

马马合体：全维度合成升级游戏策划方案与技术实现深度报告

绪论：合成类游戏的演进与马文化数字化的时代背景

在移动互联网游戏产业的细分领域中，合成类游戏 (Merge Games) 凭借其极简的交互逻辑、高度碎片化的游戏体验以及强烈的数值反馈，始终占据着休闲游戏市场的核心地位。从早期基于物理堆叠逻辑的《合成大西瓜》到基于数学逻辑位移的《2048》，合成类游戏的成功证明了“消除”与“演进”这一组合对玩家心理产生的持续吸引力¹。随着2026年马年的临近，将中华民族深厚的马文化、全球视野下的名马传说以及当代互联网“梗文化”融入合成机制，不仅符合市场对文化出海与数字娱乐结合的期待，更能通过创新的“异类合体”逻辑打破传统合成游戏的单一演化路径。

马在人类文明史中扮演了多重角色：它是战争中的战友、交通中的工具、神话中的瑞兽，也是现代语言中大量谐音梗与祝福语的来源³。本策划方案旨在构建一个包含100个独特角色的多路径收集系统，通过固定矩阵与时间压力的策略结合，辅以先进的AIGC生产管线与AI驱动的逻辑架构，打造一款具备深度策略性与文化厚度的现象级休闲作品。

核心玩法设计：基于固定矩阵的策略解谜

游戏的底层逻辑建立在 4×4 或 5×5 的固定矩阵之上，借鉴了《2048》的滑动合成机制，但通过引入非线性演化、时间限制与主动特技，将原本的数值游戏升华为策略解谜游戏⁶。

矩阵滑动与合成动力学

玩家在二维矩阵上通过上下左右四个方向的滑动来控制所有马匹角色的移动。当两个特定条件下的角色发生碰撞时，系统将依据预设的逻辑树触发合成逻辑。

在数学模型上，基础合成遵循等比数列的价值增长，但本系统引入了基于概率的初始化机制。每次滑动后，系统会在随机空位生成一个新的初级角色（如“草泥马”或“幼驹”）。根据Expectimax算法的模拟，生成逻辑可设定为：90%概率生成等级1的角色，10%概率生成等级2的角色⁷。

$$V_{total} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Horse_{i,j}.value$$

其中， $Horse_{i,j}$ 代表坐标 (i, j) 处的马匹价值。为了增加难度，系统在玩家滑动时不仅考虑角色的等级，还引入了“体质性情分类”，如草原马、沙漠马和山地马，不同性情的马匹在特定地形主题的矩阵中会有不同的位移摩擦力¹⁰。

时间限制与动态压力系统

传统《2048》属于回合制思考逻辑，而本方案引入了“奔腾时刻”时间限制系统。在特定关卡中，玩家需在60秒至120秒的限时内达成目标角色（如“赤兔”）。每秒钟的流逝都会导致背景“草场评分”的缓慢下降，迫使玩家在追求高阶合成的同时，必须保持极高的手速与路径预判能力⁶。

当矩阵被填满且无法进行任何方向的有效滑动时，游戏进入“困马关头”判定。此时若玩家无法激活特定技能进行清场，则判定为游戏结束⁶。这种基于物理空间与时间的双重压迫，显著提升了游戏的竞技属性。

100个角色多路线收集系统:文化内核与模因整合

收集系统是本作的长线驱动力。100个角色被划分为四个核心路径，每个路径代表了马文化的一个侧面，并配备专属的图鉴、祝福、梗点与故事卡¹²。

路径A:震旦名骥(中国历史与传说)

此路径聚焦于中国历史长河中的英雄座驾，从周穆王的“八骏”到李世民的“昭陵六骏”，构建起一部流动的中国战马史³。

角色等级	角色名称	文化溯源	梗点/故事	新年祝福
LV.1	幼驹	基础单位	初生牛犊不怕虎，但这只是匹小马。	马到成功，起步顺利。
LV.5	乌骓	西楚霸王项羽座驾	踢雪乌骓，与主同没。 ¹⁵	霸气侧漏，万事皆成。
LV.8	的卢	三国刘备座驾	马跃檀溪，虽妨主但救主。 ¹⁵	逢凶化吉，遇难呈祥。
LV.10	赤兔	吕布/关羽座驾	兔头马身，日行千里。 ¹⁵	赤兔迎春，事业如火。
LV.15	照夜白	唐玄宗坐骑	韩干画中的丰盈骏马，盛唐象征。 ³	照耀新年，前程似锦。
LV.25	龙骧将军	萧道成封赏之马	历史上首个获得将军封号的马。 ³	官运亨通，马到封侯。

路径B: 寰宇传奇(西方战史与名种)

此路径涵盖了影响世界进程的西方名马, 强调品种特性与战术价值, 展现了马在全球文明交流中的纽带作用¹⁰。

- 布赛法拉斯 (Bucephalus): 亚历山大大帝的坐骑, 传说它只允许亚历山大一人骑乘。在游戏中, 它是该路径的高阶角色, 具备“唯一性”特技, 无法通过普通合成获得, 仅能由特定低阶马匹在特定矩阵位合成²⁰。
- 哥本哈根 (Copenhagen): 威灵顿公爵在滑铁卢战役中的功勋马。在图鉴中, 它被描述为极具耐力的纯血马, 其特技为“阵地驻守”, 可锁定周围四个格子不被滑动影响¹⁹。
- 纯血马 (Thoroughbred): 现代赛马的祖宗, 象征极致的速度。在逻辑树中, 它是快速增益的关键节点¹⁰。

路径C: 神瑞幻域(神话与瑞兽)

结合了《山海经》与西方奇幻元素, 将马的形态与神圣特质结合, 探索非现实领域的想象力⁵。

- 麒麟: 首似龙, 形如马, 状比鹿。作为仁兽, 它在合成时不会消除其他角色, 而是将其随机提升等级²³。
- 珀伽索斯 (Pegasus): 希腊神话中的天马。作为该路径的顶级角色, 它的出现会激活“天马行空”模式, 矩阵变为无重力状态, 角色可任意漂浮移动。
- 独角兽: 纯洁的象征, 具备“净化”特技, 可清除矩阵中因合成失败产生的“黑岩石”障碍物。

路径D: 谐音模因(梗文化与祝福)

这是游戏最具社交传播力的部分, 将现代互联网的谐音冷笑话与马年祝福深度融合, 增强玩家的代入感与情感连接¹²。

- 马杀鸡 (Massage): 外观为一匹在做水疗的马。合成时触发“放松”效果, 减缓限时模式的倒计时。
- 你快勒马 (你快乐吗): 源自张飞与关羽的冷笑话梗。该角色自带魔性语音音效, 是玩家合成过程中的情绪调节剂¹³。
- 马力全开: 象征效率与动力。在图鉴中被赋予“职场利器”的属性卡, 新年祝福语为“马力全开, 再创佳绩”²⁴。
- Horse 花生 (好事发生): 创意谐音梗, 角色设计为一匹背着花生的马, 属于高频爆率的惊喜角色¹³。

复杂合体逻辑树: 异类与特技触发的深度博弈

不同于传统的线性升级逻辑, 本方案设计了三层嵌套的合成机制, 旨在提升玩法的重玩价值与策略厚度²⁵。

同类合成: 经典演进

遵循 $X_n + X_n \rightarrow X_{n+1}$ 的逻辑。这是玩家获取基础高阶角色的主要途径。通过对马匹血统

的模拟，同类合成体现了从“草种”到“半血马”再到“纯血马”的演化过程¹⁰。

异类合体：跨界突变

当不同路径的角色在特定条件下碰撞，会触发“跨界突变”，生成不在常规演化序列中的稀有角色。

参与角色 A	参与角色 B	产出角色	触发概率	逻辑寓意
震旦名骥：乌骓	神瑞幻域：梦魇	暗影霸王	15%	结合中式的悲剧英雄色彩与西式的幽灵属性 ¹⁵ 。
寰宇传奇：纯血马	谐音模因：马力全开	顶级引擎	10%	速度与动力的数字化融合 ¹⁰ 。
中国幼驹	西方纯血马	二串子（伊犁马）	100%	真实模拟历史上伊犁马的杂交培育过程 ⁴ 。

特技触发合成：场域反应

高阶马匹具备“特技场域”。例如，当“赤兔”处于矩阵中心位置时，若周围出现任何带有“战意”标签的低阶马匹，无需碰撞即可触发自动吸收合成。这种机制鼓励玩家构建特定的阵法布局，而非盲目滑动²⁶。

角色特技设计：改变、激活与增益

特技系统是解谜玩法的核心工具。每个高阶角色被赋予特定的特技，分为“改变玩法”、“激活路径”与“快速增益”三类。

改变玩法类 (Game-Changer)

此类技能直接修改矩阵的物理规则或操作模式。

- 指鹿为马 (赵高梗): 激活后，玩家在接下来3次操作中，可以将矩阵中的任意非马角色 (障碍物) 强行转变为马匹角色，打破僵局²⁷。
- 老马识途 (管仲梗): 系统自动计算当前最优的连续合成路径，并在矩阵上以半透明箭头标示，引导玩家完成复杂的清场操作²⁴。

激活路径类 (Path-Activator)

此类技能用于加速特定收集路径的进度。

- 汗血激活:由“阿哈捷金马”触发。激活后,矩阵中所有马匹的属性等级暂时锁定,滑动的重点变为“纯血提纯”,增加高阶名马的产出率⁴。
- 龙马共振:当“龙马”或“麒麟”出现时,会激活周围所有震旦名骥的“神性”,使其在合成时有一定几率跳级演进(例如直接从LV.5跳至LV.7)²³。

快速增益类(Speed-Booster)

此类技能主要用于数值冲刺与危机化解。

- 马到成功:瞬间消除矩阵中最底层的两行低阶角色,并将其转化为分数与能量,用于紧急情况下的空间腾挪¹²。
- 马上有钱:将当前合成产生的所有积分翻倍,并随机在空位掉落金币道具,用于商店购买特殊辅助工具¹³。

图鉴、故事卡与新年祝福:情感化设计逻辑

为了让100个角色不仅是冰冷的像素,系统为每个角色打造了深度的内容包。这种设计参考了博物馆式图鉴与互动卡牌的逻辑²⁹。

故事卡的叙事策略

每个角色(尤其是历史名马)的故事卡均由两部分组成:史实记载与艺术演绎。例如,“飒露紫”的故事卡会记录李世民在洛阳战役中的真实经历,同时配以精美的CG,展现其前胸中箭仍坚持护主的英勇瞬间¹⁵。这种沉浸式叙事能有效提升玩家对角色的情感羁绊。

新年祝福的互动化

针对2026年马年,每个合成动作都可能触发随机的祝福语弹窗。这些话语被设计得既得体又具趣味性。

- 针对职场人士:合成“一马当先”时,弹出“祝您在新的一年里,事业如万马奔腾,业绩领跑全行业”¹²。
- 针对长辈:合成“龙马精神”时,弹出“愿您如老骥伏枥,志在千里,身体安康如龙马”¹²。
- 针对社交分享:合成“Horse 花生”时,生成一张带有二维码的海报,配文“转发这匹马,开年准有好事发生”²⁴。

Nano Banana 动画/立绘生成 Prompt 指南

为了在短时间内高质量地完成100个角色的美术资源生产,本方案基于 Google Nano Banana Pro 模型构建了一套标准化的AIGC管线。Nano Banana 在保持角色一致性与模拟微缩景观效果方面具有卓越表现¹⁸。

角色一致性控制(Character Persistence)

利用 Nano Banana Pro 的 JSON 提示词功能, 锁定角色的面部结构、毛发纹理与配饰。

核心 **JSON** 结构模版:

JSON

```
{
  "character_identity": "Chitu_Horse",
  "base_model": "Akhal-Teke_Structure",
  "fixed_attributes": {
    "coat_color": "flaming_red",
    "eye_color": "amber",
    "unique_features": ["rabbit-like_head", "scar_on_shoulder"]
  },
  "style": "stylized_3D_render",
  "lighting": "studio_soft_rim_light"
}
```

18

立绘生成 Prompt 工程

1. 基础立绘提示词 (Standard Illustration):

Professional character reference sheet for [Character Name], presenting a technical model turnaround. Style: Pixar-esque miniature figure, cinematic 3D lighting, macro lens perspective.[31] Composition: 2x4 grid showing front, profile, back views and detailed close-ups.[34] Ambient: Soft shadows, shallow depth of field, dust particles in the air for realism.[31]

2. 动画帧生成提示词 (Animation Frames):

Sequence of 8 animation frames for [Character Name] performing a gallop cycle. Ensure perfect silhouette consistency. Texture: Satin fur with sub-surface scattering. Style: High-fidelity stylized VFX, 2K resolution.[18, 32] Background: Solid neutral gray for easy semantic masking.[18]

3. 谐音梗创意生成 (Meme Creative Generation):

Hyper-realistic miniature of a horse made of literal gold coins, labeled 'Ma Shang You Qian'. Use semantic masking to blend the horse's organic form with metallic coin textures.[18]

Theme: Playful, ironic, internet meme aesthetic, vibrant colors.

AI Coding 逻辑架构：从 Expectimax 到状态机

游戏的底层技术架构需要支撑复杂的合体逻辑与智能解谜挑战。

合成引擎的数学逻辑实现

合成逻辑通过位移矩阵 (Bit-shift grid) 进行优化。每一个角色等级被映射为一个唯一的16位整数。

$$Encoded_Grid = \begin{bmatrix} H_1 & H_2 \\ H_3 & H_4 \end{bmatrix}$$

当发生滑动时，系统通过预先计算的“移动效果表”(Move Effect Table)进行快速查表计算，这比传统的递归搜索效率提升了数百倍¹¹。

智能解谜 AI 代理 (The AI Agent)

为了让“策略解谜”模式具备足够的深度，系统内置了一个基于 Expectimax 算法的 AI 代理，用于设计关卡与辅助玩家。

Expectimax 递归逻辑：

- 最大化层 (Maximization Layer):** 模拟玩家的所有可能滑动(上、下、左、右)，选择期望得分最高的方向。
- 期望层 (Expectation Layer):** 模拟游戏系统的随机性，即在所有可能的空位生成“2级马”或“4级马”的概率分布。

$$V_{opt}(s) = \max_{a \in Actions} \sum_{s' \in Succ(s,a)} P(s') \cdot V_{opt}(s')$$

通过多层深度搜索 (Depth-8)，AI 可以预判极度拥挤状态下的唯一解路径，从而确保每一个设计的“死局”关卡实际上都是有解的⁷。

技术栈选择与开发项

模块	技术实现	核心任务
前端引擎	Cocos Creator / PixiJS	负责矩阵动画渲染、物理反馈及移动端适配 ¹ 。

逻辑核心	TypeScript + WebAssembly	实现合成逻辑树、Expectimax 算法、位移矩阵计算。
AIGC 管线	Python + Nano Banana API	自动化生成立绘资产、动画帧切片、图鉴文本。
后端服务	Node.js + Redis	处理玩家收集数据、全球排行榜、实时新年祝福分发。

开发工作项与项目路线图

项目开发周期预计为36周，分为四个关键阶段。

第一阶段: 数学模型与核心原型 (Weeks 1-8)

- 确定 5×5 矩阵的平衡参数 (生成概率、分化点等级)。
- 开发基础滑动算法, 支持异类合成的逻辑分支。
- 编写 AI Solver, 用于对后续 100 个角色的等级分布进行自动化压力测试。

第二阶段: 资产生产与 AIGC 集成 (Weeks 9-20)

- 利用 Nano Banana 生成 100 个角色的核心立绘。
- 建立 JSON 角色库, 将故事卡内容与立绘资产进行自动化关联³³。
- 开发“图鉴系统”原型, 实现 3D 旋转展示效果。

第三阶段: 特技系统与解谜关卡 (Weeks 21-28)

- 逐一实现“指鹿为马”、“天马行空”等 30 种核心特技的底层脚本。
- 设计 50 个具有挑战性的“残局”关卡, 利用 AI 进行难度分级。
- 集成新年祝福与动态对联生成器²⁴。

第四阶段: 全平台优化与发布 (Weeks 29-36)

- 针对 iOS/Android 进行性能优化, 确保低端机型也能流畅运行 2K 资产³²。
- 接入社交分享 API, 支持玩家一键展示“我的名马园”。
- 进行多轮 Beta 测试, 重点关注限时模式下的玩家挫败感平衡。

结论: 数字娱乐与传统文化的深层交响

【马马合体】合成升级游戏策划方案不仅是一次技术上的创新尝试, 更是一次马文化在数字时代的系统化重构。通过将《2048》的极简主义与中国及世界马文化的厚重历史相结合, 游戏成功打造了

一个具备高度辨识度的 IP 矩阵。

从逻辑树的“异类突变”到基于 Nano Banana Pro 的高效资产产出，再到 Expectimax 驱动的策略深度，本项目在保证休闲娱乐性的同时，提供了足以支撑长线留存的文化底蕴与策略挑战。2026 年马年的到来，将为本作提供天然的流量红利，而其融合梗文化与新年祝福的设计，则确保了产品在社交网络上的自传播潜力。这不仅是一场指尖上的马匹演进，更是一次跨越千年的文化奔腾。

Works cited

1. Cocos Creator实战：合成大西瓜与合成小芝麻游戏开发详解 - 51CTO学堂, accessed February 11, 2026, <https://edu.51cto.com/article/note/24930.html>
2. 合成大西瓜- 2048新版益智游戏- App Store - Apple, accessed February 11, 2026, <https://apps.apple.com/us/app/%E5%90%88%E6%88%90%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E7%93%9C-2048%E6%96%B0%E7%89%88%E7%9B%8A%E6%99%BA%E6%B8%B8%E6%88%8F/id1550480977?l=zh>
3. 名駒- 維基百科, 自由的百科全書, accessed February 11, 2026, <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%90%8D%E9%A9%B9>
4. “中国八大名马”_手机新浪网 - 体育, accessed February 11, 2026, <https://sports.sina.cn/others/mashu/horsefashion/2020-02-14/detail-iimxyqvz2780202.d.html?vt=4>
5. 中国古代五大瑞兽, accessed February 11, 2026, <https://philately.ctt.gov.mo/uploads/stampimages/mac202305pagechs.pdf>
6. Pedagogical Possibilities for the 2048 Puzzle Game - The Cupola: Scholarship at Gettysburg College, accessed February 11, 2026, <https://cupola.gettysburg.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=csfac>
7. What Is the Optimal Algorithm for the Game 2048? | Baeldung on Computer Science, accessed February 11, 2026, <https://www.baeldung.com/cs/2048-algorithm>
8. The Addictive Mathematics of the 2048 Tile Game - Science4All, accessed February 11, 2026, <http://www.science4all.org/article/2048-game/>
9. Designing an AI Agent for Game 2048 - Stanford University, accessed February 11, 2026, <https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs221/cs221.1192/2018/restricted/posters/cwang17/poster.pdf>
10. 马的品种大全——马的分类 - 体育- 新浪, accessed February 11, 2026, <https://sports.sina.cn/others/mashu/horseriding/2020-02-04/detail-iimxxste8706562.d.html?vt=4>
11. What is the optimal algorithm for the game 2048? - Stack Overflow, accessed February 11, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/22342854/what-is-the-optimal-algorithm-for-the-game-2048>
12. 2026馬年吉祥話100句大全！馬年春聯、四字成語、搞笑諧音梗 - Hello 醫師, accessed February 11, 2026, <https://heloishi.com.tw/health/general-health-knowledge/year-of-horse-greetin>

- [gs-and-lucky-phrases-2026/](#)
13. 2026馬年吉祥話大全, 50種以上的馬年賀詞+創意諧音梗馬上來! - 西川米店, accessed February 11, 2026, <https://www.cichuan118.com/blog/posts/2026-horse-year-blessings>
 14. 名駒- 維基百科, 自由的百科全書, accessed February 11, 2026, <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%90%8D%E9%A9%B9>
 15. 中国古代十大名马的主人及相关故事 - 体育- 新浪, accessed February 11, 2026, <https://sports.sina.cn/others/mashu/horsefashion/2020-01-27/detail-iinhzakh6014971.d.html?vt=4>
 16. 盘点古代名马: 赤兔马曾被偷的卢被认是"凶马" - 中国新闻网, accessed February 11, 2026, <https://www.chinanews.com.cn/cul/2014/02-20/5863720.shtml>
 17. 常见马的品种大全品种分类 - 体育- 新浪, accessed February 11, 2026, <https://sports.sina.cn/others/mashu/horseriding/2020-02-04/detail-iimxxste8709650.d.html?vt=4>
 18. Nano Banana Prompt Guide: Examples and Best Practices - Leonardo AI, accessed February 11, 2026, <https://leonardo.ai/news/nano-banana-prompt-guide/>
 19. List of historical horses - Wikipedia, accessed February 11, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_historical_horses
 20. Word List: Legendary/fictional/historical horses - Collins Dictionary, accessed February 11, 2026, <https://www.collinsdictionary.com/us/word-lists/horse-legendary-fictional-historical-horses>
 21. Horse heroes | National Army Museum, accessed February 11, 2026, <https://www.nam.ac.uk/explore/horse-heroes>
 22. Famous Horses — BreyerHorses.com, accessed February 11, 2026, <https://www.breyerhorses.com/blogs/famous-horses>
 23. 灵兽- 維基百科, 自由的百科全書, accessed February 11, 2026, <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%9D%88%E7%8D%B8>
 24. 2026馬年吉祥話大全》100句商務祝賀、成語諧音! 送長輩主管最得體(附AI產生器) - 商周, accessed February 11, 2026, <https://www.businessweekly.com.tw/style/blog/3020642>
 25. Synthesis exercises to combine multiple data structures elegantly - Design Gurus, accessed February 11, 2026, <https://www.designgurus.io/answers/detail/synthesis-exercises-to-combine-multiple-data-structures-elegantly>
 26. How to Use UXPin Merge Patterns? A Quick Tutorial, accessed February 11, 2026, <https://www.uxpin.com/studio/blog/uxpin-patterns-how-to/>
 27. 【2026 馬年吉祥話】最新成語、創意諧音梗過新年賀年祝賀詞大全 - 台北雙星, accessed February 11, 2026, <https://www.taipeitwins.com/tw/article/?type=&id=41>
 28. 2026 馬年吉祥話大全! 職場賀詞、創意搞笑、諧音梗、成語祝福一次整理 - Yourator, accessed February 11, 2026, <https://www.yourator.co/articles/1103>
 29. ui-ux-pro-max-skill/.claude/skills/ui-ux-pro-max/SKILL.md at main · nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill · GitHub, accessed February 11, 2026, <https://github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill/blob/main/.claude/skills/ui->

[ux-pro-max/SKILL.md](#)

30. 【獨家】神馬都有！2026新春拜年馬年吉祥話，過年賀詞、創意諧音梗祝福語！， accessed February 11, 2026, <https://stage.taipei101mall.com.tw/article/958>
31. Best Nano Banana Prompts to Try in 2026 (And Why They Work), accessed February 11, 2026, <https://www.eweek.com/news/best-nano-banana-prompts-to-try/>
32. Nano Banana Pro - Gemini AI image generator & photo editor, accessed February 11, 2026, <https://gemini.google/overview/image-generation/>
33. The Best Way to Create AI Consistent Characters with Nano Banana Pro (JSON Workflow), accessed February 11, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=xYFpT-Cezfo&vl=en-US>